

UNIVERSIDAD DEL DESARROLLO
FACULTAD DE ECONOMÍA Y NEGOCIOS
PhD in Business Economics

**MÉTODOS CUANTITATIVOS DE
INVESTIGACIÓN EN NEGOCIOS**

TAREA #2-3-4: RESPUESTAS

Fecha de entrega: 17 de julio de 2026

Ponderación: 65 %

Estudiante: J. Sebastián Becerra C.

Enunciado general

Para cada una de las preguntas, se describen claramente los pasos seguidos y se adjuntan los resultados de los análisis efectuados durante el proceso. Los cálculos fueron realizados en Python y se encuentran respaldados por notebooks individuales reproducibles, uno por pregunta, incluidos en la carpeta de entrega.

Notebooks reproducibles en Google Colab

Los análisis de cada pregunta pueden revisarse y ejecutarse en Google Colab desde los siguientes vínculos:

- [Pregunta 1: mediación moderada.](#)
- [Pregunta 2: análisis factorial exploratorio.](#)
- [Pregunta 3: CFA, SEM y comparación por género.](#)
- [Pregunta 4: MANOVA factorial.](#)

1. Pregunta 1: mediación moderada

1.1. Justificación conceptual del modelo

El objetivo es comprender de qué manera la presión competitiva del mercado puede traducirse en un mayor desempeño innovador de la empresa. El planteamiento no supone que esta relación ocurra de forma exclusivamente directa. Por el contrario, propone que la presión competitiva primero modifica el comportamiento de los empleados, incentivándolos a generar, promover e implementar nuevas ideas. Estas conductas constituyen el mecanismo mediante el cual una condición externa del mercado termina produciendo resultados innovadores a nivel organizacional.

Desde esta perspectiva, la conducta innovadora del empleado funciona como mediador. La mediación no se limita a comprobar si presión competitiva y desempeño están relacionados, sino que permite identificar el proceso intermedio que conecta ambas variables.

El modelo también reconoce que una misma presión competitiva puede producir respuestas diferentes según la cultura organizacional. Si los errores derivados de la experimentación son castigados, los trabajadores pueden responder evitando riesgos. En cambio, cuando el fracaso se acepta como parte del aprendizaje, la presión competitiva puede convertirse con mayor facilidad en experimentación e innovación. Por ello, la cultura de tolerancia al fracaso actúa como moderador del camino entre presión competitiva y conducta innovadora.

Al combinar ambos argumentos, el modelo corresponde a una mediación moderada de primera etapa, equivalente al Modelo 7 de PROCESS.

1.2. a) Planteamiento del modelo en forma de hipótesis

Tabla 1: Variables del modelo		
Rol	Variable	Símbolo
Independiente	Presión competitiva del mercado	X
Mediadora	Conducta innovadora del empleado	M
Moderadora	Cultura de tolerancia al fracaso	W
Dependiente	Desempeño innovador de la empresa	Y

El modelo se estima mediante tres regresiones relacionadas, cada una con una finalidad distinta.

1.2.1. Primera regresión: modelo del mediador

La primera ecuación explica la conducta innovadora a partir de la presión competitiva, la tolerancia al fracaso y su interacción:

$$M = i_M + a_1X_c + a_2W_c + a_3(X_cW_c) + e_M. \quad (1)$$

El coeficiente a_1 representa el efecto de la presión competitiva cuando la tolerancia al fracaso está en su media, porque $W_c = 0$. El coeficiente a_2 representa el efecto de la tolerancia al fracaso cuando la presión competitiva está en su media, porque $X_c = 0$. Finalmente, a_3 indica cuánto cambia la pendiente de X_c sobre M por cada unidad adicional de W_c . Si a_3 es significativo, existe moderación.

1.2.2. Segunda regresión: modelo del resultado

La segunda ecuación explica el desempeño innovador a partir de la presión competitiva y de la conducta innovadora:

$$Y = i_Y + c'X_c + bM + e_Y. \quad (2)$$

El coeficiente b representa el efecto de la conducta innovadora sobre el desempeño, controlando la presión competitiva. El coeficiente c' corresponde al efecto directo residual de la presión competitiva una vez incorporado el mediador.

1.2.3. Tercera regresión: efecto total

La tercera ecuación estima la asociación global entre presión competitiva y desempeño antes de incorporar el mediador:

$$Y = i_T + cX_c + e_T. \quad (3)$$

El coeficiente c representa el efecto total. Esta ecuación documenta si existe una relación global, pero no identifica el mecanismo estadístico que podría estar detrás de esa asociación.

1.2.4. Efecto indirecto condicional

El efecto indirecto es una función del moderador:

$$IE(W_c) = (a_1 + a_3W_c)b. \quad (4)$$

Por tanto, el mecanismo $X_c \rightarrow M \rightarrow Y$ no tiene necesariamente la misma magnitud para todos los niveles centrados de tolerancia al fracaso.

1.2.5. Hipótesis específicas

- H1: la presión competitiva tiene un efecto total positivo sobre el desempeño innovador ($c > 0$).
- H2: la presión competitiva incrementa la conducta innovadora ($a_1 > 0$).
- H3: la conducta innovadora incrementa el desempeño innovador ($b > 0$).
- H4: existe un efecto indirecto significativo de presión competitiva sobre desempeño a través de la conducta innovadora ($IE(W_c) \neq 0$).
- H5: la tolerancia al fracaso fortalece la relación entre presión competitiva y conducta innovadora ($a_3 > 0$).
- H6: el efecto indirecto aumenta cuando la tolerancia al fracaso es mayor; formalmente, el índice de mediación moderada a_3b es positivo y distinto de cero.

1.3. b) Evaluación de las hipótesis

Se analizaron 200 observaciones sin valores perdidos. La presión competitiva y la tolerancia al fracaso se centraron respecto de sus medias:

$$X_c = X - \bar{X}, \quad W_c = W - \bar{W},$$

para luego construir el término de interacción X_cW_c . El centrado no altera el ajuste ni la significancia de la interacción, pero permite interpretar los efectos principales en el nivel medio de la otra variable y reduce la colinealidad no esencial.

Las regresiones se estimaron mediante mínimos cuadrados ordinarios con errores estándar robustos HC3. Los efectos indirectos condicionales y el índice de mediación moderada se evaluaron mediante 5.000 remuestras bootstrap. La regla de decisión fue: para coeficientes individuales, $p < .05$; para efectos indirectos, intervalo de confianza bootstrap que no incluya cero.

Como diagnóstico adicional, se evaluó la multicolinealidad mediante el factor de inflación de la varianza. Todos los VIF fueron inferiores a 1.05, por lo que no se observaron problemas de colinealidad entre la presión competitiva centrada, la tolerancia centrada y su interacción. La prueba de Breusch–Pagan tampoco detectó heterocedasticidad en el modelo del mediador ($LM = 1.1407$, $p = .767$). En cualquier caso, la inferencia principal utiliza errores estándar robustos HC3.

1.3.1. Resultados

1.3.2. Regresión 1: conducta innovadora

Tabla 2: Modelo del mediador

Predictor	B	EE robusto	t	p
Constante	9.5207	0.0344	277.01	< .001
Presión competitiva centrada (a_1)	2.0008	0.0394	50.82	< .001
Tolerancia centrada (a_2)	2.8732	0.0470	61.14	< .001
Interacción $X_c W_c$ (a_3)	0.5248	0.0389	13.48	< .001

El modelo explica el 98.05 % de la variación en conducta innovadora ($R^2 = 0.9805$). Este valor indica alto ajuste predictivo dentro de la muestra, pero no demuestra causalidad por sí solo. Con tolerancia al fracaso en su media, un punto adicional de presión competitiva se asocia con aproximadamente dos ideas adicionales propuestas por el empleado durante el período considerado. A su vez, con presión competitiva en su media, un punto adicional de tolerancia al fracaso se asocia con aproximadamente 2.87 ideas adicionales.

El resultado central es la interacción positiva y significativa. El coeficiente $a_3 = 0.5248$ indica que la pendiente de presión competitiva sobre conducta innovadora aumenta en aproximadamente 0.525 ideas por cada punto adicional de tolerancia al fracaso. En términos sustantivos, la presión competitiva se asocia con una respuesta innovadora más intensa cuando la organización acepta los errores propios de la experimentación. Se apoyan H2 y H5.

1.3.3. Regresión 2: desempeño innovador

Tabla 3: Modelo del resultado

Predictor	B	EE robusto	t	p
Constante	1.4086	0.1564	9.01	< .001
Presión competitiva centrada (c')	0.0265	0.0492	0.54	.590
Conducta innovadora (b)	0.8577	0.0167	51.27	< .001

El modelo explica el 97.32 % del desempeño innovador ($R^2 = 0.9732$). La conducta innovadora presenta una asociación positiva y significativa: una idea adicional se asocia con un aumento aproximado de 0.858 puntos porcentuales en el porcentaje de ingresos proveniente de productos o servicios nuevos, controlando la presión competitiva. Se apoya H3.

En cambio, el efecto directo residual de la presión competitiva no es significativo. Esto sugiere que, una vez incorporado el comportamiento innovador de los empleados, la presión competitiva no aporta una explicación adicional estadísticamente distinguible de cero. Sin embargo, la ausencia de significancia de c' no constituye por sí sola la prueba formal de mediación; esta debe establecerse mediante el efecto indirecto bootstrap.

1.3.4. Regresión 3: efecto total

La presión competitiva presenta una asociación total positiva y significativa con el desempeño:

$$c = 2.0281, \quad p < .001.$$

El coeficiente indica que un punto adicional de presión competitiva se asocia, en promedio, con un aumento de 2.028 puntos porcentuales en el porcentaje de ingresos proveniente de productos o servicios nuevos. Por tanto, se apoya H1. Esta relación global es compatible con el modelo propuesto, pero la explicación del mecanismo requiere considerar las regresiones anteriores y el efecto indirecto.

1.3.5. Efectos indirectos condicionales

Tabla 4: Efectos indirectos según tolerancia al fracaso

Tolerancia	Pendiente condicional $X_c \rightarrow M$	Indirecto	IC95 % inf.	IC95 % sup.
Baja (−1 DE)	1.6029	1.3748	1.2880	1.4620
Media	2.0008	1.7162	1.6227	1.8104
Alta (+1 DE)	2.3988	2.0576	1.9319	2.1853

Los tres intervalos excluyen cero, por lo que existe mediación en niveles bajos, medios y altos de tolerancia. Se apoya H4. Además, el efecto indirecto aumenta de 1.3748 a 2.0576 a medida que aumenta la tolerancia.

El índice de mediación moderada es:

$$a_3b = (0.5248)(0.8577) = 0.4502,$$

con IC95 % bootstrap [0.3758, 0.5184]. Como el intervalo no contiene cero, el efecto indirecto varía significativamente con la tolerancia al fracaso. Se apoya H6.

Tabla 5: Resumen de evaluación de hipótesis

Hipótesis	Evidencia estadística principal	Decisión
H1	$c = 2.0281, p < .001$	Apoyada
H2	$a_1 = 2.0008, p < .001$	Apoyada
H3	$b = 0.8577, p < .001$	Apoyada
H4	Efectos indirectos con IC95 % bootstrap que excluyen cero	Apoyada
H5	$a_3 = 0.5248, p < .001$	Apoyada
H6	$a_3b = 0.4502, \text{IC95 \% } [0.3758, 0.5184]$	Apoyada

1.4. c) Interpretación de los resultados

La evidencia permite reconstruir el proceso completo. Primero, la presión competitiva se asocia con mayor conducta innovadora de los empleados. Segundo, dicha conducta se asocia con mayor desempeño innovador. Tercero, este mecanismo es más intenso cuando la cultura organizacional tolera los errores derivados de experimentar.

En términos gerenciales, la presión competitiva por sí sola no garantiza innovación. Para que se asocie con mejores resultados, la organización debe permitir que los empleados experimenten sin un temor excesivo al fracaso. En consecuencia, los resultados son consistentes con una mediación moderada de primera etapa y las seis hipótesis reciben apoyo estadístico.

2. Pregunta 2: análisis factorial exploratorio

2.1. Justificación conceptual

La teoría de Blend propone cuatro características latentes de los buenos profesores de métodos cuantitativos: amor por la estadística, entusiasmo por el diseño de experimentos, amor por la enseñanza y ausencia de habilidades interpersonales normales. Estas dimensiones no se observan directamente; se infieren a partir de las respuestas a 28 ítems.

El análisis factorial exploratorio (AFE) es apropiado porque permite determinar cuántas fuentes comunes de variación existen y qué ítems se asocian con cada una. No se utiliza componentes principales como solución final porque el objetivo no es solo reducir datos, sino identificar constructos latentes separando varianza común y específica. Tampoco se comienza con CFA, pues primero se debe examinar si la estructura propuesta emerge empíricamente en el cuestionario revisado.

La teoría no queda confirmada únicamente porque aparezcan cuatro factores. También es necesario que los factores sean interpretables, que los ítems carguen de forma coherente y que las dimensiones presenten confiabilidad razonable.

2.2. Preparación y procedimiento

La base contiene 239 profesores y 28 ítems. Se encontraron nueve respuestas faltantes, imputadas mediante la mediana del ítem por tratarse de una proporción mínima y de escalas tipo Likert. El análisis siguió estas etapas: revisión de rangos y faltantes, matriz de correlaciones, Bartlett y KMO, determinación del número de factores, extracción, rotación, interpretación de cargas y confiabilidad.

Se utilizó máxima verosimilitud como método de extracción y Oblimin como rotación oblicua. Dado que los ítems son tipo Likert, se trataron como aproximadamente continuos; como robustez futura podría repetirse el análisis con correlaciones policóricas. La elección de Oblimin es coherente con la teoría, porque las cuatro características pueden estar correlacionadas. Imponer una rotación ortogonal habría forzado correlaciones nulas sin justificación conceptual.

2.3. Adecuación factorial

La prueba de Bartlett evalúa si la matriz de correlaciones poblacional es una identidad:

$$H_0 : \mathbf{R} = \mathbf{I}.$$

El resultado fue:

$$\chi^2(378) = 3045.39, \quad p < .001.$$

Se rechaza H_0 , por lo que las correlaciones contienen estructura común suficiente. El índice KMO global fue 0.895, valor considerado meritorio. En conjunto, ambos resultados justifican continuar con el AFE, aunque no determinan cuántos factores existen ni prueban por sí solos la teoría.

2.4. Número de factores

La decisión se basó en autovalores, gráfico de sedimentación y análisis paralelo con 1.000 matrices aleatorias. El criterio de autovalor mayor que uno se consideró solo como referencia porque puede sobreextraer.

Los primeros cuatro autovalores observados superaron el percentil 95 de los autovalores aleatorios. La decisión del cuarto factor fue ajustada: 1.505 frente a un umbral de 1.502. Por ello se verificó con la media de los autovalores aleatorios, donde el cuarto factor también fue retenido y el quinto quedó claramente por debajo. La evidencia converge en una solución de cuatro factores, en línea con Blend.

2.5. Extracción, rotación e interpretación

La solución de cuatro factores explica el 39.1 % de la varianza. En rotación oblicua este porcentaje debe interpretarse con cautela, porque los factores pueden correlacionarse y la varianza no se reparte de forma completamente independiente entre dimensiones. Se interpreta la matriz patrón porque representa la contribución específica de cada factor controlando las correlaciones entre ellos. Se consideraron sustantivas cargas absolutas cercanas o superiores a 0.40. Un ítem se consideró complejo cuando además presentaba una carga secundaria cercana o superior a 0.30, o cuando la diferencia entre sus dos cargas principales era pequeña.

Tabla 6: Matriz patrón rotada del EECS-R

Ítem	F1	F2	F3	F4	Dimensión dominante
q1	.40	-.14	.28	.34	Complejo
q2	.10	-.33	.36	.27	Interpersonal débil
q3	.12	.29	-.05	.51	Estadística
q4	.12	.17	.14	.51	Estadística
q5	.06	.05	.67	-.13	Interpersonal
q6	.16	-.35	.16	.26	Interpersonal débil
q7	.14	.45	-.05	.30	Enseñanza
q8	.58	.22	.04	.24	Diseño experimental
q9	.44	-.11	.26	.37	Complejo
q10	.42	-.07	.18	.04	Diseño experimental; asignación teórica a enseñanza
q11	.27	.46	.20	.10	Enseñanza
q12	-.01	.13	.27	-.16	Débil
q13	.56	.08	-.03	.21	Diseño experimental
q14	.76	.03	.18	-.34	Diseño experimental
q15	.36	-.02	.14	.18	Débil
q16	.74	.22	-.02	-.20	Diseño experimental
q17	.79	-.01	-.03	.14	Diseño experimental
q18	.23	-.32	.40	.14	Interpersonal
q19	-.05	.57	-.18	.08	Enseñanza
q20	.04	.45	.05	.20	Enseñanza
q21	.47	.17	-.04	.27	Diseño experimental; asociación secundaria con estadística
q22	.86	-.07	-.02	.11	Diseño experimental
q23	-.09	.04	.70	.07	Interpersonal
q24	.10	.28	.13	.48	Estadística
q25	.10	.53	.13	.08	Enseñanza
q26	.28	.59	.02	-.07	Enseñanza
q27	-.02	.61	.38	.07	Complejo
q28	.01	.21	.53	-.02	Interpersonal

El primer factor está definido principalmente por q8, q10, q13, q14, q16, q17 y q22 y representa entusiasmo por el diseño de experimentos. El segundo factor, definido por q7, q11, q19, q20, q25, q26 y q27, representa amor por la enseñanza. El tercero, asociado principalmente con q5, q18, q23 y q28, refleja habilidades interpersonales deficientes, dimensión denominada en el enunciado como ausencia de habilidades interpersonales normales. El cuarto, definido por q3, q4 y q24, representa amor por la estadística.

La estructura general es interpretable, pero no perfecta. q1, q9 y q27 muestran complejidad o cargas cruzadas; q10 y q21 no coinciden limpiamente con una sola dimensión teórica; q14 y q18 presentan cargas secundarias relevantes; q12 no alcanza 0.40 en ningún factor; y q15 también es débil. Una carga cruzada reduce la pureza conceptual de la escala, porque el ítem parece recoger contenido de más de una dimensión. En q12, el problema es aún más claro: no se vincula de manera sustantiva con ninguno de los factores y sería el candidato más evidente a revisión o eliminación.

La correlación factorial más alta fue cercana a 0.47 entre F1 y F3. Esto confirma que los factores se relacionan, pero no son equivalentes, y respalda el uso de una rotación oblicua.

2.6. Confiabilidad de las subescalas teóricas

La confiabilidad se calculó manteniendo la asignación teórica original de los ítems: diseño experimental (q8, q13, q14, q16, q17 y q22); enseñanza (q7, q10, q11, q19, q20, q25 y q26); habilidades interpersonales deficientes (q2, q5, q6, q12, q18, q23, q27 y q28); y estadística (q1, q3, q4, q9, q15, q21 y q24). Esta composición no reasigna automáticamente cada indicador según su mayor carga empírica.

Tabla 7: Confiabilidad de las subescalas teóricas originales

Dimensión	Alfa de Cronbach
Diseño experimental	0.880
Estadística	0.830
Enseñanza	0.747
Habilidades interpersonales deficientes	0.691

Estos alfas corresponden a las subescalas teóricas originales usadas para organizar los ítems, no automáticamente a la confiabilidad pura de cada factor empírico rotado. Diseño experimental y estadística presentan confiabilidad alta; enseñanza, confiabilidad adecuada; y la dimensión interpersonal, consistencia más baja y cercana al umbral de 0.70. Esta menor confiabilidad es coherente con la presencia de ítems débiles y heterogeneidad de contenido. No

se observaron correlaciones ítem-total negativas, por lo que el problema no parece provenir de ítems invertidos mal codificados.

El alfa no demuestra unidimensionalidad. Debe interpretarse junto con la estructura factorial, las cargas cruzadas y la coherencia conceptual.

2.7. Conclusión de la pregunta 2

La evidencia apoya de manera general la teoría de Blend. La matriz es factorizable, el análisis paralelo favorece cuatro factores y el contenido de estos puede interpretarse como diseño experimental, enseñanza, habilidades interpersonales deficientes y estadística.

No obstante, el apoyo no es perfecto a nivel de ítems. q1, q9 y q27 son complejos; q10 y q21 no coinciden limpiamente con una única dimensión; q12 y q15 son débiles; y la dimensión interpersonal presenta menor consistencia. Por tanto, el EECS-R reproduce las cuatro dimensiones principales, pero sería recomendable revisar los ítems problemáticos y validar una versión depurada mediante CFA en una muestra independiente.

3. Pregunta 3: CFA y ecuaciones estructurales

3.1. Justificación conceptual del análisis

El objetivo es determinar cómo la percepción del ambiente de trabajo y la actitud hacia los compañeros se relacionan con la satisfacción laboral, el compromiso organizacional y la intención de permanecer en la empresa. Los cinco conceptos fueron medidos mediante múltiples ítems y, por tanto, corresponden a variables latentes que contienen error de medición.

Por esta razón, el análisis se desarrolla en dos etapas. Primero se utiliza análisis factorial confirmatorio (CFA) para comprobar si los indicadores representan adecuadamente sus constructos. Después se estiman y comparan los modelos de ecuaciones estructurales (SEM) planteados en el enunciado. Esta secuencia es indispensable: si el modelo de medición no es adecuado, las relaciones estructurales entre los constructos pierden validez interpretativa.

3.2. Constructos e indicadores

Tabla 8: Constructos e indicadores del modelo		
Constructo	Símbolo	Indicadores
Actitud hacia compañeros	AC	AC1, AC2, AC3, AC4
Percepción del ambiente	PA	PA1, PA2, PA3, PA4
Satisfacción laboral	ST	ST1, ST2, ST3, ST4
Compromiso organizacional	CO	CO1, CO2, CO3, CO4
Intención de permanecer	IP	IP1, IP2, IP3, IP4

La base contiene 400 trabajadores. Cada constructo se especifica de manera reflectiva: el factor latente explica las respuestas observadas en sus cuatro indicadores.

3.3. Especificación de los modelos estructurales

Las figuras del enunciado establecen que PA y AC se asocian con ST y CO; además, ST se asocia con CO, y ST y CO se asocian con IP. La diferencia entre los modelos consiste únicamente en que el modelo parcialmente mediado agrega los efectos directos de PA y AC sobre IP.

3.3.1. Modelo completamente mediado

El modelo completamente mediado se expresa mediante tres ecuaciones:

$$ST = \beta_1 PA + \beta_2 AC + \varepsilon_{ST}, \quad (5)$$

$$CO = \beta_3 PA + \beta_4 AC + \beta_5 ST + \varepsilon_{CO}, \quad (6)$$

$$IP = \beta_6 ST + \beta_7 CO + \varepsilon_{IP}. \quad (7)$$

La primera ecuación evalúa si el ambiente y las relaciones con los compañeros se asocian con la satisfacción laboral. La segunda evalúa si esas mismas condiciones, junto con la satisfacción, se asocian con el compromiso organizacional. La tercera evalúa si la intención de permanecer se asocia con la satisfacción y el compromiso. En este modelo, PA y AC no poseen caminos directos hacia IP; sus efectos deben transmitirse a través de ST y CO.

3.3.2. Modelo parcialmente mediado

El modelo parcial conserva las dos primeras ecuaciones y amplía la ecuación de permanencia:

$$IP = \beta_6 ST + \beta_7 CO + \beta_8 PA + \beta_9 AC + \varepsilon_{IP}. \quad (8)$$

Por tanto, permite que PA y AC se relacionen con la intención de permanecer tanto indirectamente, por medio de ST y CO, como directamente. Los modelos son anidados: el completo se obtiene al fijar $\beta_8 = \beta_9 = 0$.

3.4. Procedimiento de estimación

El análisis se realizó en tres etapas. Primero se estimó un CFA de cinco factores correlacionados. Segundo, se estimaron los modelos completamente y parcialmente mediados y se compararon mediante ajuste global, diferencia de χ^2 y criterios de información. Finalmente, el modelo seleccionado se evaluó mediante SEM multigrupo para comparar la estructura entre hombres y mujeres, considerando invariancia de medición y restricciones sobre los caminos estructurales.

3.5. a) Evaluación del modelo de medición

3.5.1. Ajuste global del CFA

El CFA presentó un ajuste muy bueno:

$$\chi^2(160) = 220.31, \quad CFI = 0.985, \quad TLI = 0.982, \quad RMSEA = 0.031.$$

El CFI y el TLI superan 0.95 y el RMSEA es inferior a 0.06. Por tanto, la estructura de cinco factores reproduce adecuadamente la matriz de covarianzas observada.

3.5.2. Confiabilidad y validez convergente

La confiabilidad se evaluó mediante alfa de Cronbach y confiabilidad compuesta (CR). La validez convergente se analizó mediante la varianza media extraída (AVE):

$$CR = \frac{(\sum_i \lambda_i)^2}{(\sum_i \lambda_i)^2 + \sum_i \theta_i}, \quad AVE = \frac{\sum_i \lambda_i^2}{\sum_i \lambda_i^2 + \sum_i \theta_i}. \quad (9)$$

Tabla 9: Confiabilidad y validez convergente

Constructo	Alfa	CR	AVE	$\sqrt{AVE}$	Carga mín.	Carga máx.
AC	.891	.894	.679	.824	.816	.837
PA	.847	.858	.602	.776	.692	.823
ST	.811	.812	.519	.720	.697	.737
CO	.823	.834	.564	.751	.584	.885
IP	.886	.890	.670	.818	.741	.864

Todos los valores de alfa y CR son superiores a 0.70, por lo que existe consistencia interna adecuada. Las AVE superan 0.50, indicando que cada constructo explica, en promedio, más de la mitad de la varianza de sus indicadores. La carga más baja, 0.584, continúa siendo sustantiva; por ello no fue necesario eliminar ítems.

3.5.3. Validez discriminante

La correlación latente más alta fue $r_{PA,IP} = 0.562$, inferior a la menor raíz de AVE, correspondiente a ST ($\sqrt{AVE} = 0.720$). Por tanto, se cumple el criterio de Fornell–Larcker. El HTMT máximo fue 0.569, claramente inferior al umbral conservador de 0.85.

En consecuencia, los constructos están relacionados, pero no son empíricamente redundantes. El modelo de medición presenta confiabilidad, validez convergente y validez discriminante adecuadas, por lo que resulta razonable continuar con el análisis estructural.

3.6. b) Selección del modelo estructural superior

3.6.1. Lógica de la comparación

La comparación evalúa si los caminos directos $PA \rightarrow IP$ y $AC \rightarrow IP$ pueden fijarse simultáneamente en cero. Las hipótesis son:

$$H_0 : \beta_8 = \beta_9 = 0, \quad H_1 : \text{al menos uno de los dos caminos es distinto de cero.}$$

Tabla 10: Comparación de los modelos estructurales

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	k	AIC	BIC
Completamente mediado	267.13	162	.974	.969	.040	48	363.13	554.72
Parcialmente mediado	220.31	160	.985	.982	.031	50	320.31	519.88

El modelo parcial presenta mejores índices de ajuste. La diferencia entre los modelos fue:

$$\Delta\chi^2(2) = 46.83, \quad p < .001.$$

Se rechaza H_0 : imponer simultáneamente que PA y AC no tengan efectos directos sobre IP deteriora significativamente el ajuste. AIC y BIC también son menores en el modelo parcial, aun después de penalizar sus dos parámetros adicionales. Estos valores se calcularon a partir de χ^2 y del número de parámetros, por lo que pueden no coincidir exactamente con criterios basados en log-verosimilitud completa reportados por otros programas.

Además, el modelo parcialmente mediado presenta los mismos grados de libertad y prácticamente el mismo χ^2 que el CFA de cinco factores correlacionados. Esto ocurre porque el componente estructural entre las cinco variables latentes es saturado: los nueve caminos especificados reproducen todas las covarianzas latentes disponibles y, por ello, esa parte del modelo no impone restricciones contrastables adicionales. El SEM completo conserva 160 grados de libertad debido a las restricciones del modelo de medición.

En consecuencia, el excelente ajuste del modelo parcialmente mediado no constituye por sí solo evidencia de que la estructura causal propuesta sea correcta. La comparación permite concluir que las restricciones adicionales del modelo completamente mediado, $PA \rightarrow IP = 0$ y $AC \rightarrow IP = 0$, deterioran significativamente el ajuste.

Por tanto, se selecciona la especificación parcialmente mediada. Esta etiqueta describe la estructura del modelo, pero no prueba por sí sola todos los efectos indirectos específicos;

para ello se requerirían efectos indirectos e intervalos bootstrap.

3.6.2. Explicación de cada regresión estructural del modelo seleccionado

Tabla 11: Coeficientes del modelo parcialmente mediado

Relación	B	β estandarizado	p
$PA \rightarrow ST$	.1848	.237	< .001
$AC \rightarrow ST$	-.0306	-.036	.554
$PA \rightarrow CO$	.4969	.427	< .001
$AC \rightarrow CO$	.2505	.195	< .001
$ST \rightarrow CO$	.1306	.087	.110
$PA \rightarrow IP$	.1975	.354	< .001
$AC \rightarrow IP$	.0709	.115	.018
$ST \rightarrow IP$	.0485	.068	.169
$CO \rightarrow IP$	.1576	.329	< .001

3.6.3. Primera regresión estructural: satisfacción laboral

$$ST = \beta_1 PA + \beta_2 AC + \varepsilon_{ST}. \quad (10)$$

La percepción del ambiente presenta una asociación positiva y significativa con la satisfacción ($B = .1848, \beta = .237, p < .001$). Una percepción más favorable del ambiente físico y funcional se asocia con mayor satisfacción laboral.

La actitud hacia los compañeros no presenta una asociación adicional significativa con ST una vez controlada PA ($B = -.0306, p = .554$). Esto no significa que las relaciones con compañeros sean irrelevantes en general; significa que no explican variación adicional en satisfacción dentro de esta ecuación.

3.6.4. Segunda regresión estructural: compromiso organizacional

$$CO = \beta_3 PA + \beta_4 AC + \beta_5 ST + \varepsilon_{CO}. \quad (11)$$

PA presenta una asociación positiva importante con CO ($B = .4969, \beta = .427, p < .001$). AC también presenta una asociación positiva y significativa ($B = .2505, \beta = .195, p < .001$). Por tanto, tanto el ambiente como las relaciones con los compañeros se asocian directamente con el compromiso organizacional.

En cambio, ST no presenta un coeficiente significativo en la ecuación de CO cuando PA y AC se incluyen simultáneamente ($B = .1306$, $\beta = .087$, $p = .110$). Este resultado es sustantivamente relevante: la satisfacción no explica compromiso adicional después de controlar las dos condiciones laborales antecedentes. El coeficiente significativo obtenido en una especificación que omitiera PA y AC de esta ecuación sería atribuible, al menos parcialmente, a esa omisión.

3.6.5. Tercera regresión estructural: intención de permanecer

$$IP = \beta_6 ST + \beta_7 CO + \beta_8 PA + \beta_9 AC + \varepsilon_{IP}. \quad (12)$$

CO presenta una asociación positiva y significativa con IP ($B = .1576$, $\beta = .329$, $p < .001$). Los trabajadores más comprometidos muestran mayor intención de continuar en la empresa.

PA conserva una asociación directa positiva y significativa dentro del modelo ($B = .1975$, $\beta = .354$, $p < .001$), y constituye el camino estandarizado más intenso hacia IP. Esto indica que el ambiente se asocia con la intención de permanencia incluso después de considerar satisfacción y compromiso.

AC también presenta una asociación directa positiva, aunque menor ($B = .0709$, $\beta = .115$, $p = .018$). En contraste, ST no explica intención de permanecer adicional una vez incorporados PA, AC y CO ($B = .0485$, $p = .169$).

En conjunto, los resultados muestran que la mediación no se organiza como una cadena simple $ST \rightarrow CO \rightarrow IP$. PA y AC se asocian directamente con el compromiso, mientras que PA, AC y CO se asocian directamente con la intención de permanencia. Los caminos desde ST hacia CO e IP no son significativos en esta especificación. Con la evidencia disponible, CO es el mecanismo potencial más consistente hacia la intención de permanencia, pero no un mediador confirmado, pues no se estimaron sus efectos indirectos con intervalos bootstrap.

3.7. c) Comparación entre hombres y mujeres

Para evaluar si las relaciones del modelo seleccionado se comportan igual entre hombres y mujeres, se realizó un análisis SEM multigrupo. La lógica fue comparar modelos cada vez más restrictivos: primero se evaluó la misma estructura general en ambos grupos, luego la igualdad de cargas factoriales, después la igualdad de interceptos y, finalmente, la igualdad de los caminos estructurales.

El modelo parcial ajustó adecuadamente cuando se estimó por separado en ambos grupos:

Hombres: $n = 200$, $\chi^2(160) = 189.98$, $CFI = .981$, $TLI = .977$, $RMSEA = .031$,

Mujeres: $n = 200$, $\chi^2(160) = 213.50$, $CFI = .972$, $TLI = .967$, $RMSEA = .041$.

La Tabla siguiente resume la secuencia formal de invariancia. El criterio principal fue el cambio en CFI, considerando aceptable una caída no superior a .010.

Tabla 12: Pruebas de invariancia multigrupo por género

Modelo	χ^2	gl	CFI	TLI	RMSEA	$\Delta\chi^2$	Δgl	$p(\Delta\chi^2)$	ΔCFI
Configural	403.4729	320	.9762	.9717	.0256	—	—	—	—
Métrica completa	461.4383	335	.9639	.9591	.0308	57.9654	15	< .001	-.0123
Métrica parcial (permite diferir CO3)	439.3743	334	.9699	.9658	.0281	35.9015	14	.0011	-.0062
Escalar completa	492.5408	349	.9591	.9554	.0321	53.1665	15	< .001	-.0109
Estructural completa	468.3867	343	.9642	.9604	.0303	29.0124	9	< .001	-.0057

Nota: la métrica completa se compara contra el modelo configural; la métrica parcial también se compara contra el configural. La escalar completa y la estructural completa se comparan contra la métrica parcial.

Los resultados muestran que el modelo configural presenta buen ajuste, por lo que la estructura general es plausible tanto en hombres como en mujeres. La invariancia métrica completa queda levemente fuera del criterio práctico ($\Delta CFI = -.0123$). Mediante inspección secuencial de liberaciones de cargas factoriales, se identificó que permitir que la carga factorial de CO3 difiriera entre hombres y mujeres producía la mayor mejora de ajuste. Con esa liberación se obtiene invariancia métrica parcial ($\Delta CFI = -.0062$), suficiente para comparar los caminos estructurales bajo invariancia métrica parcial.

La decisión anterior se basa principalmente en ΔCFI , considerando como aceptable una disminución no superior a .010. Aunque la diferencia de χ^2 sigue siendo significativa, este estadístico es sensible al tamaño muestral y puede rechazar restricciones pequeñas. Por consistencia, el mismo criterio se aplica a la evaluación de invariancia estructural.

Desde la métrica parcial se siguen dos ramas analíticas. La primera es la evaluación de invariancia escalar, relevante principalmente para comparar medias latentes. La segunda es la evaluación de invariancia estructural, que compara los caminos entre constructos. La invariancia escalar completa no se sostiene plenamente ($\Delta CFI = -.0109$). Por tanto, no se realizaron comparaciones de medias latentes entre hombres y mujeres.

La invariancia estructural completa sí se considera aceptable porque su caída en CFI es pequeña ($\Delta CFI = -.0057$), inferior al umbral de .010. En consecuencia, no se rechaza la equivalencia de los caminos estructurales entre hombres y mujeres bajo el criterio principal adoptado.

Como apoyo descriptivo, los coeficientes no estandarizados estimados por separado muestran algunas diferencias numéricas entre grupos. Por ejemplo, $AC \rightarrow ST$ fue negativo en hombres ($B = -.2145$) y positivo en mujeres ($B = .3509$), mientras que $PA \rightarrow IP$ fue mayor en mujeres ($B = .2385$) que en hombres ($B = .0984$). Sin embargo, estas diferencias numéricas descriptivas no implican por sí solas diferencias estructurales significativas cuando el modelo con caminos igualados mantiene ajuste aceptable según ΔCFI .

Por tanto, la respuesta al inciso es que las relaciones estructurales pueden considerarse equivalentes entre hombres y mujeres. La única diferencia de medición retenida en el análisis es que se permitió que la carga factorial de CO3 difiriera entre ambos grupos. Esto significa que la relación entre el ítem CO3 y el compromiso organizacional no tiene exactamente la misma magnitud en hombres y mujeres; sin embargo, no implica que el constructo completo de compromiso organizacional sea diferente entre grupos.

3.8. d) Interpretación y conclusión de la pregunta 3

El modelo de medición es sólido: el CFA presenta muy buen ajuste, todas las escalas poseen confiabilidad adecuada y se cumple la validez convergente y discriminante. Esto permite interpretar las relaciones estructurales con una base de medición razonablemente confiable.

El modelo parcialmente mediado representa mejor los datos que el completamente mediado. La comparación indica que fijar en cero los caminos directos $PA \rightarrow IP$ y $AC \rightarrow IP$ deteriora significativamente el ajuste. Por tanto, las condiciones laborales no se asocian con la intención de permanecer únicamente a través de satisfacción y compromiso, sino también mediante relaciones directas.

En la especificación seleccionada, la percepción del ambiente laboral aparece como el antecedente más consistente: se asocia positivamente con satisfacción laboral, compromiso organizacional e intención de permanecer. La actitud hacia compañeros se asocia principalmente con compromiso organizacional y, en menor medida, con intención de permanecer. Finalmente, el compromiso organizacional constituye un predictor directo importante de la intención de continuar en la empresa.

Los caminos desde satisfacción hacia compromiso e intención de permanecer no son estadís-

ticamente significativos una vez incorporadas las demás relaciones. Por ello, no corresponde interpretar el modelo como una cadena simple $ST \rightarrow CO \rightarrow IP$. Con la evidencia disponible, el compromiso organizacional aparece como el mecanismo indirecto potencial más consistente, aunque su papel mediador no queda formalmente confirmado sin estimar productos indirectos con intervalos bootstrap.

El análisis por género muestra que la estructura general del modelo es comparable entre hombres y mujeres bajo invariancia métrica parcial. Además, se acepta invariancia estructural completa bajo el criterio principal de $\Delta CFI \leq .010$. Por ello, los caminos estructurales del modelo pueden considerarse equivalentes entre hombres y mujeres. Dado que no se alcanzó invariancia escalar completa, no se realizaron comparaciones de medias latentes.

En conjunto, la evidencia respalda el modelo parcialmente mediado como la mejor representación de los datos, con invariancia métrica parcial e invariancia estructural entre hombres y mujeres.

4. Pregunta 4: MANOVA factorial

4.1. Justificación conceptual

HBAT evalúa la lealtad mediante tres resultados relacionados: satisfacción, intención de recomendar e intención de recomprar. No se construyó una puntuación única de lealtad; se analizaron tres variables dependientes que covarían. Analizar inicialmente tres ANOVA separados aumentaría el riesgo de error tipo I e ignoraría la correlación entre las variables. MANOVA permite evaluar si distribución y tamaño se asocian con el perfil conjunto de lealtad.

El diseño es factorial 2×2 porque combina dos factores categóricos: distribución (directa/indirecta) y tamaño (pequeña/grande). Además de los efectos principales, interesa su interacción: si es significativa, la asociación del canal con la lealtad varía según el tamaño del cliente.

4.2. Especificación e hipótesis

Para cada resultado, el modelo general es:

$$Y_{ijk} = \mu + \alpha_i + \beta_j + (\alpha\beta)_{ij} + \varepsilon_{ijk},$$

pero en MANOVA la variable dependiente es el vector:

$$\mathbf{Y} = \begin{bmatrix} \text{Satisfacción} \\ \text{Recomendación} \\ \text{Recompra} \end{bmatrix}.$$

Las hipótesis son:

- H_{01} : el tipo de distribución no se asocia conjuntamente con la lealtad.
- H_{02} : el tamaño no se asocia conjuntamente con la lealtad.
- H_{03} : no existe interacción distribución $\times$ tamaño.

Las celdas contienen 45, 63, 53 y 39 clientes, tamaños razonablemente balanceados.

4.3. Consistencia y supuestos

Las tres variables de lealtad presentan $\alpha = 0.876$ y correlaciones entre 0.66 y 0.76. Este alfa se reporta como evidencia de consistencia conjunta, pero no implica que se haya construido una puntuación única. Las variables están suficientemente relacionadas para analizarlas conjuntamente, pero no son redundantes.

Box M no fue significativo:

$$\chi^2(18) = 27.55, \quad p = .069,$$

por lo que no existe evidencia suficiente para rechazar la igualdad de matrices de covarianza; esto no prueba igualdad perfecta. Levene fue significativo para satisfacción y recompra, pero no para recomendación. Esto exige cautela en los ANOVA univariados, aunque no invalida automáticamente el MANOVA debido al balance razonable de las celdas y al resultado favorable de Box M .

También se requiere independencia, relaciones aproximadamente lineales entre dependientes, ausencia de colinealidad perfecta y ausencia de casos multivariados extremadamente influyentes.

4.4. Resultados MANOVA

Se reporta Lambda de Wilks; también se revisó la traza de Pillai como contraste robusto. En este diseño, cada efecto tiene un grado de libertad en el numerador, por lo que Pillai, Wilks, Hotelling y Roy entregan la misma decisión inferencial. Lambda de Wilks se define como:

$$\Lambda = \frac{|E|}{|E + H|}.$$

Valores menores indican mayor separación multivariada.

Tabla 13: Efectos multivariados sobre lealtad

Efecto	Wilks Λ	F	gl_1	gl_2	p
Distribución	.8526	11.184	3	194	< .001
Tamaño	.9028	6.959	3	194	< .001
Distribución $\times$ Tamaño	.9034	6.917	3	194	< .001

Se rechazan las tres hipótesis nulas. El canal se asocia con el perfil conjunto de lealtad; el

tamaño también; y existe interacción. Por tanto, distribución y tamaño no se asocian con la lealtad de manera completamente independiente.

4.5. ANOVA univariados posteriores

Tabla 14: Pruebas univariadas posteriores

Resultado	Efecto	$F(1, 196)$	p	η_p^2
Satisfacción	Distribución	118.934	< .001	.378
	Tamaño	27.977	< .001	.125
	Interacción	17.258	< .001	.081
Recomendación	Distribución	83.116	< .001	.298
	Tamaño	43.401	< .001	.181
	Interacción	1.506	.221	.008
Recompra	Distribución	55.402	< .001	.220
	Tamaño	29.988	< .001	.133
	Interacción	6.793	.010	.033

Los ANOVA posteriores permiten identificar qué resultados contribuyen al efecto conjunto. Dado que se realizan tres pruebas univariadas por familia de efectos, se usa como referencia Bonferroni: $\alpha = 0.05/3 = 0.0167$. Distribución y tamaño se asocian significativamente con las tres variables. La interacción se concentra en satisfacción y recompra; esta última sigue siendo significativa incluso con Bonferroni ($p = .010 < .0167$). Para recomendación, los efectos son esencialmente aditivos.

4.6. Medias e interpretación de la interacción

Tabla 15: Medias de lealtad por distribución y tamaño

Distribución	Tamaño	Satisfacción	Recomendación	Recompra
Indirecta	Pequeña	6.211	6.091	7.142
Indirecta	Grande	6.406	6.771	7.475
Directa	Pequeña	7.128	7.079	7.670
Directa	Grande	8.449	8.067	8.569

En satisfacción, la diferencia directa-indirecta es 0.917 entre pequeñas y 2.043 entre grandes. En recompra, la diferencia aumenta de 0.528 a 1.094. Estas diferencias en diferencias explican las interacciones significativas. Para recomendación, la ventaja del canal directo es 0.988

entre pequeñas y 1.296 entre grandes, patrón más cercano al paralelismo y coherente con la interacción no significativa.

Debido a la interacción, los efectos principales deben interpretarse condicionados. Decir simplemente que el canal directo es mejor es incompleto: su ventaja es especialmente marcada entre empresas grandes.

Los efectos simples se contrastaron mediante pruebas t de Welch y corrección de Bonferroni por familia ($\alpha = 0.0125$). Las conclusiones se mantuvieron. Las diferencias grande-pequeña bajo distribución indirecta no fueron significativas en satisfacción ni recompra, lo que refuerza que las diferencias por tamaño aparecen principalmente cuando el canal es directo.

4.7. Respuestas según incisos del enunciado

4.7.1. a) ¿Incide el tipo de distribución?

Sí. Se observan diferencias significativas en el perfil de lealtad según el tipo de distribución, y los tres ANOVA muestran medias superiores bajo distribución directa.

4.7.2. b) ¿Existen diferencias según tamaño?

Sí. Se observan diferencias significativas en el perfil de lealtad según el tamaño de la empresa, y las empresas grandes presentan mayores medias de satisfacción, recomendación y recompra.

4.7.3. c) ¿Distribución y tamaño son antecedentes independientes?

No. En este contexto, “independientes” se interpreta como ausencia de interacción: no se está evaluando independencia estadística entre distribución y tamaño, sino si el efecto de uno depende del nivel del otro. La interacción multivariada fue significativa, por lo que la ventaja del canal directo varía según el tamaño y es especialmente intensa entre empresas grandes, sobre todo en satisfacción y recompra.

4.8. Conclusión de la pregunta 4

El tipo de distribución y el tamaño se asocian con el perfil conjunto de lealtad. Los clientes atendidos directamente presentan mejores resultados y las empresas grandes muestran mayor lealtad promedio. Sin embargo, ambos factores no operan independientemente: la ventaja observada del canal directo es mayor entre empresas grandes.

Desde una perspectiva gerencial, los resultados sugieren que HBAT podría priorizar la fuerza de ventas directa para clientes grandes, donde su asociación con satisfacción y recompra

es especialmente fuerte, y evaluar estrategias diferenciadas para empresas pequeñas. Estas conclusiones describen asociaciones y no prueban causalidad definitiva, pues el canal podría estar relacionado con otras características no incluidas en el modelo.

5. Conclusión general

Los cuatro análisis responden preguntas distintas. La mediación moderada muestra que la magnitud del efecto indirecto varía según una condición organizacional; el AFE evalúa la estructura latente de un instrumento; el CFA/SEM distingue entre calidad de medición y relaciones estructurales; y el MANOVA evalúa efectos conjuntos e interacción sobre múltiples resultados.

En conjunto, los resultados muestran que las relaciones analizadas no son puramente directas. En la primera pregunta, la evidencia es consistente con una relación indirecta entre presión competitiva y desempeño a través de la conducta innovadora, bajo una cultura favorable; la teoría de Blend emerge en cuatro dimensiones aunque requiere depuración de ítems; la intención de permanecer se asocia principalmente con el ambiente, las relaciones con compañeros y el compromiso, con invariancia estructural entre hombres y mujeres; y la lealtad se asocia conjuntamente con canal y tamaño. Esta lectura sustantiva, además del reporte estadístico, es la principal conclusión metodológica de la tarea.